Dossier de Proposition Technique et de Cadrage Stratégique

Plateforme Intégrée et Sécurisée de Supervision des Terminaux de Paiement Électronique (TPE) avec Application Mobile et Dashboard Web d'Administration

Destinataire : **ORABANK GABON**

Soumis par : **MVET Services**

1. Contexte du Projet

Suite aux échanges constructifs tenus avec les équipes d'ORABANK, les besoins stratégiques suivants ont été formellement identifiés :

Cahier des Charges

Formalisation d'un cahier des charges détaillé (fonctionnel et technique).

Application Mobile et Dashboard Web

Développement d'une application mobile sécurisée et d'un dashboard web pour l'administration et la supervision.

Gestion et Stockage des Données

Définition des stratégies de stockage et des données à collecter.

Géolocalisation des TPE

Géolocalisation précise et fiable des Terminaux de Paiement Électronique (TPE).

Spécifications Techniques et Interface Utilisateur

Rédaction des spécifications techniques et interface utilisateur personnalisable.

2. Architecture Générale

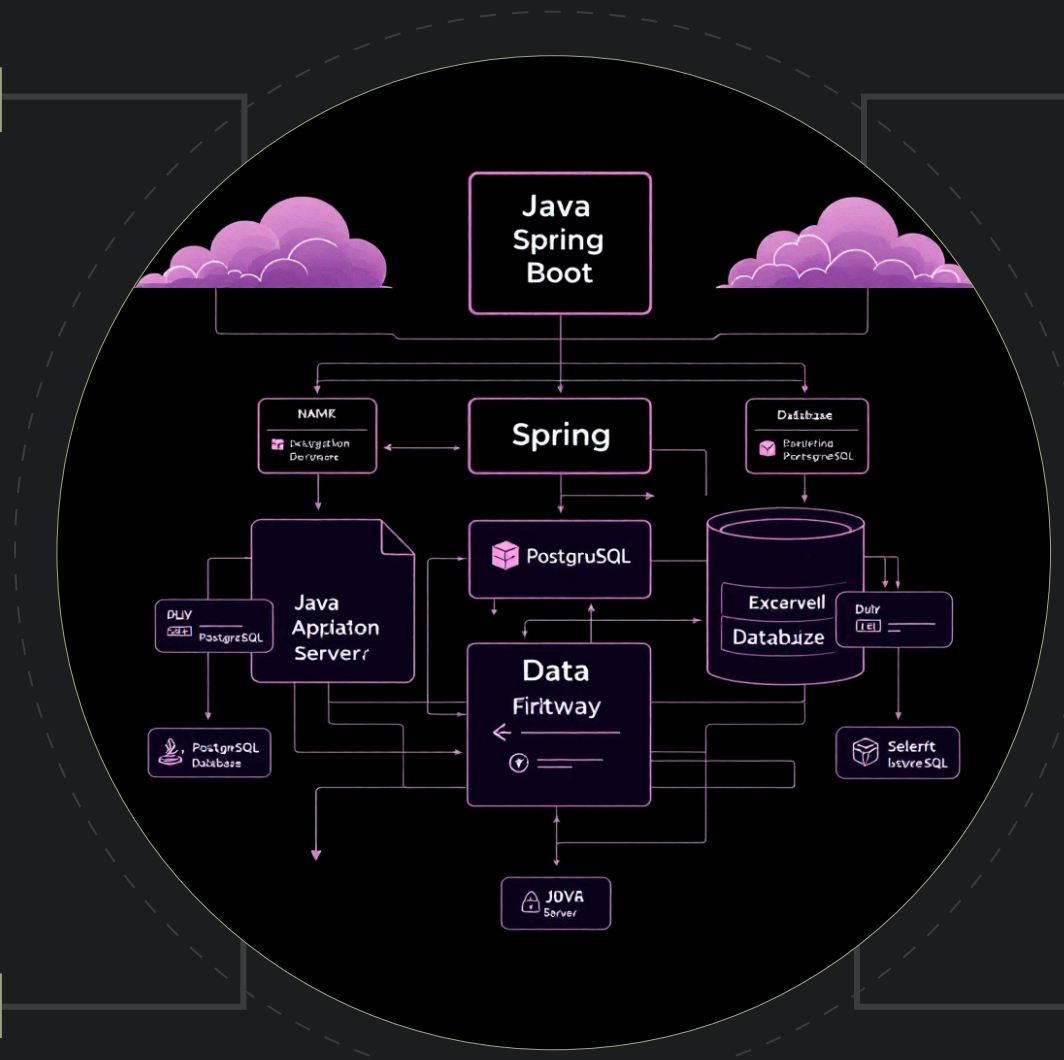
Notre solution s'appuie sur un Backend robuste en **Java Spring Boot (Java 21 LTS)**, exposant une API RESTful sécurisée. La persistance des données est assurée par une base de données **PostgreSQL chiffrée**. L'interface utilisateur (Frontend) est conçue en **React**.

Gestion des Accès

Mécanismes robustes d'authentification et d'autorisation.

Gestion des TPE

Paramétrage et supervision centralisée des terminaux de paiement.



Module d'Alertes

Système proactif de notifications et règles de surveillance personnalisables.

Module d'Audit

Garantie de traçabilité complète et de journaux d'événements inaltérables.

Cette architecture modulaire assure une séparation rigoureuse des responsabilités, optimisant la maintenance et l'évolutivité de chaque composant de manière autonome.

3. Application Mobile et Dashboard Web d'Administration

Application Mobile

Application native iOS/Android sécurisée pour la réception des alertes en temps réel, la consultation des données de localisation et la gestion des incidents.

Dashboard Web d'Administration

Interface web complète pour les administrateurs permettant la configuration des TPE, la gestion des utilisateurs, la consultation des logs d'audit et le suivi des alertes.

Fonctionnalités Principales

- Notifications en temps réel
- Consultation des données de localisation
- Gestion des incidents et alertes
- Rapports et analytics détaillés
- Suivi de l'état de charge des TPE
- Monitoring du niveau de batterie

4. Géolocalisation et Périmètre de Contrôle des Terminaux de Paiement Électronique (TPE)

Précision et Paramétrage

- Géolocalisation GPS de haute précision (5-15m)
- Périmètres de sécurité configurables (rayons de 50m, 100m, 500m)
- Notification si franchissement non autorisé

Données de Traçabilité

- Coordonnées géographiques
- Horodatage des événements
- Identifiant unique TPE
- Adresse IP
- Statut connexion réseau
- État de charge (branché/débranché)
- Niveau de batterie (pourcentage)

5. Stockage et Sécurisation des Données

Infrastructure Dédiée ORABANK

Hébergement sécurisé ORABANK, avec isolation réseau robuste et contrôle opérationnel total.

Solution Cloud AWS

Hébergement Cloud AWS sécurisé: VPC privé, AES-256, TLS 1.3, WAF, sauvegardes multi-zones pour haute disponibilité et résilience.

Standards de sécurité appliqués

- **OWASP**

  Application rigoureuse des standards de sécurité OWASP.

- **RBAC Strict**

  Contrôle d'accès strict basé sur les rôles (RBAC) pour une gestion granulaire des permissions.

- **MFA**

  Authentification multi-facteurs (MFA) obligatoire pour tous les accès sensibles.

- **Logs Immuables**

  Journalisation inaltérable des événements pour une traçabilité complète et fiable.

- **Segmentation Réseau**

  Segmentation réseau avancée pour isoler les environnements et minimiser les risques.

6. Données Collectées

Conformément au principe de **minimisation des données**, l'accès aux informations collectées est rigoureusement contrôlé.

Données techniques

Élément	Description
Identifiant TPE	Identifiant unique attribué à chaque terminal de paiement électronique
Adresse IP	Adresse IP publique du terminal de connexion
Version du système	Version du système d'exploitation ou du logiciel embarqué
Position GPS	Coordonnées géographiques du terminal
Journaux d'activité	Enregistrements des activités et événements système
État de charge	Statut de charge du terminal (branché/débranché)
Niveau de batterie	Pourcentage de batterie disponible du terminal

Données opérationnelles

Élément	Description
Historique des opérations	Suivi détaillé et complet des transactions et activités
Alertes générées	Registre exhaustif de toutes les alertes système émises
Journal d'administration	Journalisation des actions effectuées par les administrateurs

7. Spécifications Techniques Fournies

1. Documentation des Schémas d'Architecture
2. Diagrammes de Flux des Processus
3. Modélisation Détaillée de la Base de Données
4. Documentation Complète des API
5. Politique de Sécurité des Systèmes d'Information
6. Plan de Reprise et de Continuité d'Activité (PRA/PCA)
7. Plan de Tests et Stratégie de Validation
8. Documentation Opérationnelle et d'Exploitation
9. Accords de Niveaux de Service (SLA) et Dispositif de Support

8. Garanties de Sécurité

Segmentation Rigoureuse des Environnements

Isolation stricte des environnements pour minimiser l'exposition aux menaces.

Interdiction d'Accès Direct au Core Banking

Aucune connexion directe au système bancaire central, protégeant l'intégrité des données.

Sécurisation des API par Passerelle Dediée

Communications sécurisées via une passerelle robuste, assurant intégrité et confidentialité.

Supervision Continue et Proactive

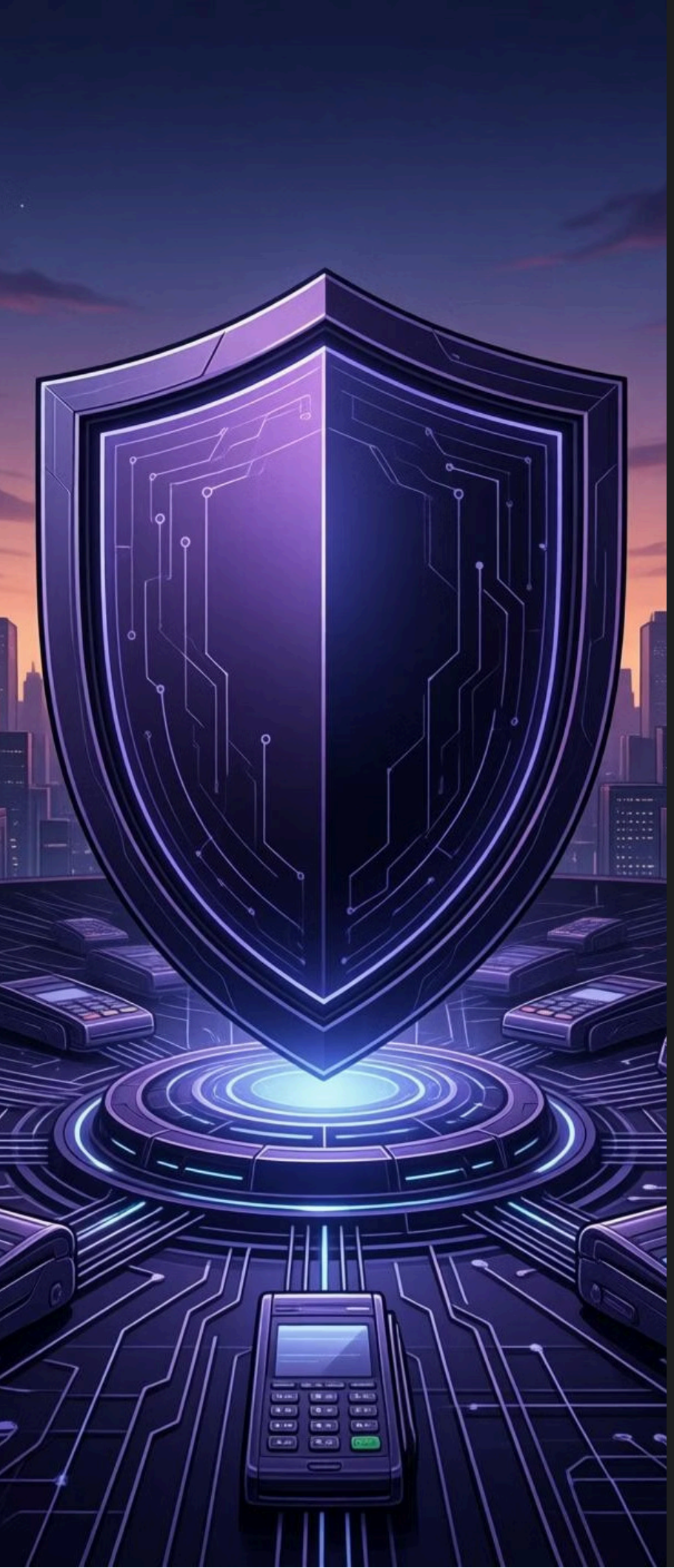
Surveillance en temps réel de l'infrastructure pour détection immédiate des anomalies.

Campagnes de Tests d'Intrusion Rigoureuses

Tests de pénétration (pentests) réguliers pour identifier et corriger les vulnérabilités.

Audit Intégral et Traçabilité Exhaustive

Traçabilité intégrale et audit exhaustif des opérations pour conformité complète.



Conclusion

> Notre solution intégrée assure une **sécurité bancaire de haut niveau**, une **traçabilité exhaustive**, un **contrôle rigoureux des Terminaux de Paiement Électronique (TPE)**, et repose sur une **infrastructure robuste et hautement évolutive**, en parfaite conformité avec les exigences d'ORABANK.

Sécurité Bancaire Optimale

Traçabilité Exhaustive

Contrôle Précis des TPE

Infrastructure Robuste & Évolutive